DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Enunciado · Segunda Entrega del Proyecto · Primer Parcial

Documento	Enunciado de la segunda entrega
Proyecto	DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP
Fase	Fase 4 — Desarrollo del sistema (MVP funcional)
Fecha de entrega	Miércoles 4 de noviembre de 2026
Lugar	Ecuador

1. Descripción general

La segunda entrega corresponde a la **Fase 4** del proyecto: el desarrollo del sistema. Cada grupo debe presentar un **MVP funcional** (Producto Mínimo Viable) de la aplicación web de compra, reserva y administración de pasajes de la Aerolínea VIP.

El sistema se construye con **ASP.NET Framework 4.8.1** (arquitectura MVC), vistas **Razor**, diseño responsivo con **Bootstrap**, validaciones del cliente con **jQuery**, gestión de identidad con **ASP.NET Identity** y persistencia en **SQL Server**. El código fuente se publica en un repositorio de **GitHub público**.

> El documento técnico de referencia es el **ENUNCIADO_PROYECTO.pdf**, sección 12 (Fase 4). Las interfaces de cada módulo están en el apartado **11.4.5** (21 pantallas) y el mapa de navegación en el apartado **11.4.2**.

2. Objetivo de la fase

Construir la aplicación monolítica a partir de los requerimientos y diseños aprobados, implementando las responsabilidades de cada módulo, la información que administrará, sus validaciones, permisos e interacciones.

El FrontEnd se organiza mediante vistas Razor agrupadas por módulo funcional. Bootstrap proporciona la estructura visual consistente y adaptable. jQuery permite interacciones y validaciones del lado del cliente, como complemento a las verificaciones del servidor (nunca como sustituto).

El BackEnd se integra en los controladores, modelos y componentes de acceso a datos. Sus responsabilidades principales son: recibir solicitudes y verificar permisos; aplicar reglas de negocio antes de modificar datos; consultar disponibilidad y registrar reservas, compras y estados comerciales; gestionar operaciones concurrentes para evitar sobreventas; y persistir los resultados en SQL Server.

3. Base de datos

Todos los grupos trabajan sobre la **misma base de datos compartida** en SQL Server. No se deben crear bases de datos separadas por grupo.

- El script `Script_BD_AerolineaVIP_Unificado.sql` crea las dos bases: `AerolineaVIP` (dominio) y `AerolineaVIP_Identity` (ASP.NET Identity).
- Las cadenas de conexión en `Web.config` deben apuntar a ambas bases.

La integración con SQL Server debe contemplar: acceso restringido mediante credenciales adecuadas; relaciones entre entidades con claves primarias y foráneas; restricciones de integridad y unicidad; operaciones transaccionales para procesos que actualicen varios registros; control de concurrencia para reservas y asignaciones; y protección de la información personal y comercial.

4. Especificación de implementación por módulos

El sistema implementa diez módulos funcionales. Para cada uno se indican objetivo, funcionalidades, componentes, información que gestiona, reglas de negocio, validaciones, permisos, interacciones con otros módulos, resultado esperado y criterios de verificación.

MOD-01 · Identidad y seguridad

- **Objetivo:** Administrar cuentas, autenticación, roles y sesiones.
- **Funcionalidades:** Registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de acceso, gestión de permisos y consulta de perfiles autorizados.
- **Componentes:** Vistas Razor, controladores MVC, modelos de identidad, Identity Framework y persistencia.
- **Información:** Identificadores de usuario, credenciales gestionadas de forma segura, roles, estados y datos de perfil.
- **Reglas:** Toda función protegida exige autorización; un cliente no puede consultar información privada de otros usuarios.
- **Validaciones:** Formatos, unicidad de cuenta, fortaleza de credenciales según política y vigencia de sesión.
- **Permisos:** Cliente sobre su cuenta; administrador sobre las funciones de identidad autorizadas.
- **Interacciones:** Reservas, compras, check-in y administración.
- **Resultado esperado:** Identidad consistente y acceso limitado por rol.
- **Criterios de verificación:** Pruebas de autenticación, recuperación, sesión expirada, permisos y acceso directo a funciones restringidas.

MOD-02 · Consulta de itinerarios

- **Objetivo:** Mostrar los vuelos válidos según los criterios de búsqueda.
- **Funcionalidades:** Selección de origen, destino y fecha; visualización de horarios; consulta de escalas y disponibilidad.
- **Componentes:** Vistas de búsqueda, controladores de vuelos, modelos de rutas y vuelos, y consultas a SQL Server.
- **Información:** Rutas, aeropuertos, horarios, fechas, estados y tramos.
- **Reglas:** Respetar los días de operación y los horarios establecidos.
- **Validaciones:** Criterios obligatorios, fechas válidas y continuidad del itinerario.
- **Permisos:** Consulta pública de la información aprobada; funciones administrativas restringidas.
- **Interacciones:** Disponibilidad, reservas y administración.
- **Resultado esperado:** Listado coherente con la programación vigente.
- **Criterios de verificación:** Pruebas para cada día, ruta, horario y secuencia dominical.

MOD-03 · Flota y disponibilidad

- **Objetivo:** Administrar aeronaves y controlar los asientos disponibles por vuelo.
- **Funcionalidades:** Consulta de aeronaves, asignaciones, estado operativo y disponibilidad.
- **Componentes:** Modelos de aeronave, vuelo y asignación; controladores MVC; persistencia y restricciones de integridad.
- **Información:** Identificación de aeronaves, modelo, capacidad, horarios, asignaciones y ocupación.
- **Reglas:** Máximo siete asientos por vuelo y ninguna asignación horaria incompatible.
- **Validaciones:** Aeronave habilitada, vuelo válido, ausencia de conflictos y disponibilidad actual.
- **Permisos:** Responsables de operaciones y administradores autorizados.
- **Interacciones:** Itinerarios, reservas, check-in y reportes.
- **Resultado esperado:** Inventario de asientos consistente.
- **Criterios de verificación:** Pruebas de sobreventa, asignación simultánea, conflictos horarios y cambios de estado.

MOD-04 · Gestión de pasajeros

- **Objetivo:** Mantener los datos necesarios para identificar a las personas que viajan.
- **Funcionalidades:** Registro, consulta y actualización autorizada de datos.
- **Componentes:** Vistas de pasajeros, controladores MVC, modelos de datos y SQL Server.
- **Información:** Nombres, apellidos, identificación y datos de contacto necesarios.
- **Reglas:** Distinguir al titular de la cuenta del pasajero que realiza el viaje.
- **Validaciones:** Campos obligatorios, formatos y consistencia con los requisitos del viaje.
- **Permisos:** Cliente sobre los datos que está autorizado a administrar; personal según sus funciones.
- **Interacciones:** Reservas, check-in y comprobantes.
- **Resultado esperado:** Pasajeros vinculados a las operaciones correspondientes.
- **Criterios de verificación:** Datos incompletos, duplicaciones según reglas aprobadas y accesos no autorizados.

MOD-05 · Gestión de reservas

- **Objetivo:** Registrar y administrar la solicitud de plazas en uno o varios vuelos.
- **Funcionalidades:** Creación, consulta, modificación permitida, estados y solicitudes de cancelación.
- **Componentes:** Controladores de reservas, modelos de reserva y asignación, disponibilidad y SQL Server.
- **Información:** Titular, pasajeros, vuelos, asientos, fechas y estados.
- **Reglas:** No sobreventa, no duplicación de asientos y liberación de inventario conforme a las transiciones aprobadas.
- **Validaciones:** Titularidad, disponibilidad, elegibilidad y consistencia de relaciones.
- **Permisos:** Clientes sobre sus reservas; empleados y administradores dentro de sus facultades.
- **Interacciones:** Identidad, flota, compras, pagos y check-in.
- **Resultado esperado:** Reservas trazables y consistentes.
- **Criterios de verificación:** Solicitudes simultáneas, cancelaciones, expiración de reservas pendientes y consulta de historial.

MOD-06 · Compras y pagos

- **Objetivo:** Registrar la operación comercial y su resultado financiero.
- **Funcionalidades:** Inicio de compra, cálculo del importe según las tarifas aprobadas, asociación de pagos y consulta del estado.
- **Componentes:** Controladores MVC, modelos comerciales, persistencia y la integración de pago que se apruebe.
- **Información:** Reserva asociada, importe, moneda, estado de compra, pagos y referencias externas.
- **Reglas:** Una compra no equivale a un pago aprobado; una reserva no se considera pagada por el simple hecho de existir.
- **Validaciones:** Importe, estado de la reserva, consistencia de la transacción y prevención de operaciones repetidas.
- **Permisos:** Cliente para sus compras; personal financiero autorizado para consultas y funciones administrativas.
- **Interacciones:** Reservas, comprobantes, cancelaciones y auditoría.
- **Resultado esperado:** Estados comerciales inequívocos.
- **Criterios de verificación:** Pagos aprobados, rechazados, pendientes, notificaciones repetidas e interrupciones.

MOD-07 · Check-in

- **Objetivo:** Permitir el registro digital del pasajero para el vuelo elegible.
- **Funcionalidades:** Consulta de elegibilidad, inicio, confirmación y seguimiento del estado.
- **Componentes:** Vistas Razor, controlador MVC, modelos de reserva, pasajero y vuelo, y persistencia.
- **Información:** Reserva, pasajero, vuelo, fecha y estado del check-in.
- **Reglas:** La elegibilidad depende de una reserva válida y de las políticas aprobadas.
- **Validaciones:** Identidad, titularidad, estado comercial cuando sea exigible y ventana temporal.
- **Permisos:** Pasajero y personal autorizado en los casos permitidos.
- **Interacciones:** Reservas, vuelos, identidad y comprobantes.
- **Resultado esperado:** Registro de check-in verificable.
- **Criterios de verificación:** Reserva no elegible, pasajero incorrecto, check-in duplicado y operación fuera del periodo autorizado.

MOD-08 · Comprobantes

- **Objetivo:** Facilitar la consulta de los documentos vinculados a las operaciones comerciales.
- **Funcionalidades:** Emisión o registro documental según el alcance aprobado, consulta y visualización.
- **Componentes:** Modelos documentales, controladores MVC y persistencia.
- **Información:** Identificador, operación relacionada, tipo, fecha y estado.
- **Reglas:** Un comprobante debe referirse a una operación existente y no sustituye el registro del pago.
- **Validaciones:** Relación válida, permisos y estado de emisión.
- **Permisos:** Cliente sobre sus operaciones y personal autorizado.
- **Interacciones:** Compras, reservas y auditoría.
- **Resultado esperado:** Documentos consultables y vinculados con su operación de origen.
- **Criterios de verificación:** Comprobantes inexistentes, acceso a documentos ajenos y estados inconsistentes.

MOD-09 · Asistencia de counter

- **Objetivo:** Centralizar la atención al cliente mediante la aplicación web.
- **Funcionalidades:** Consulta autorizada de reservas, vuelos y estados; asistencia en las operaciones permitidas.
- **Componentes:** Vistas de atención, controladores MVC, identidad, reservas y vuelos.
- **Información:** Los datos necesarios para la tarea concreta del empleado.
- **Reglas:** Los counters no constituyen un sistema comercial paralelo.
- **Validaciones:** Identidad del empleado, permiso específico y trazabilidad de cambios.
- **Permisos:** Empleados autorizados por ubicación y función, según la política que se defina.
- **Interacciones:** Identidad, vuelos, pasajeros, reservas y compras.
- **Resultado esperado:** Atención coherente con los registros centrales.
- **Criterios de verificación:** Operaciones permitidas y denegadas, consulta de datos ajenos y auditoría.

MOD-10 · Administración y reportes

- **Objetivo:** Proporcionar herramientas de administración operativa.
- **Funcionalidades:** Gestión de vuelos, aeronaves, usuarios y reservas; consultas de ocupación y actividad.
- **Componentes:** Vistas administrativas, controladores MVC, modelos de dominio y SQL Server.
- **Información:** Programación, disponibilidad, asignaciones, reservas, usuarios y estados.
- **Reglas:** Los cambios deben respetar las restricciones operativas y conservar la trazabilidad.
- **Validaciones:** Permisos, conflictos de horarios, capacidad y consistencia de los datos.
- **Permisos:** Administradores y responsables autorizados.
- **Interacciones:** Todos los módulos operativos.
- **Resultado esperado:** Gestión centralizada con información verificable.
- **Criterios de verificación:** Cambios de programación, filtros, consistencia de reportes y restricciones de acceso.

5. Desarrollo del FrontEnd

Las vistas se organizan en carpetas por controlador dentro de `Views/`. El layout compartido `Views/Shared/_Layout.cshtml` proporciona el encabezado, la navegación según rol y el pie de página.

Carpeta	Vistas	Pantallas (apartado 11.4.5)
`Views/Home/`	Index.cshtml	Pantalla 1 — Página de inicio
`Views/Account/`	Login.cshtml, Register.cshtml, ForgotPassword.cshtml	Pantallas 2–4 — Inicio de sesión, registro y recuperación
`Views/Vuelos/`	Buscar.cshtml, Resultados.cshtml, Disponibilidad.cshtml	Pantallas 5–7 — Búsqueda, resultados y mapa de asientos
`Views/Reservas/`	SeleccionAsiento.cshtml, Pasajeros.cshtml, Confirmar.cshtml, MisReservas.cshtml, Gestionar.cshtml	Pantallas 8–10, 13–14 — Selección, pasajeros, confirmación, consulta y gestión
`Views/Compras/`	Pagar.cshtml, Confirmacion.cshtml	Pantallas 11–12 — Compra con modal de pago y confirmación del boleto
`Views/CheckIn/`	Index.cshtml	Pantalla 15 — Check-in en línea
`Views/Comprobantes/`	Index.cshtml	Pantalla 16 — Consulta de comprobantes
`Views/Admin/ + CRUDs`	Index.cshtml, Vuelos.cshtml, Aeronaves.cshtml, Gestion.cshtml, Reportes.cshtml	Pantallas 17–21 — Accesos, vuelos, aeronaves, usuarios/reservas y reportes

Las validaciones visuales tienen tres objetivos: reducir errores de entrada, explicar qué información falta y orientar al usuario hacia la siguiente acción. No se utilizarán como sustituto de las verificaciones del servidor.

6. Desarrollo del BackEnd

Un controlador por módulo funcional gestiona las solicitudes HTTP y aplica las reglas de negocio antes de persistir datos. Los modelos incluyen entidades del dominio, ViewModels por pantalla y validaciones con DataAnnotations.

- `App_Start/RouteConfig.cs` — configuración de rutas MVC.
- `App_Start/BundleConfig.cs` — empaquetado de scripts y estilos.
- `App_Start/IdentityConfig.cs` y `Startup.Auth.cs` — configuración de Identity.
- `Global.asax.cs` — creación por código de roles, superusuario, administrador y usuarios iniciales al iniciar la aplicación.
- `Web.config` — cadenas de conexión a `AerolineaVIP` y `AerolineaVIP_Identity` (sin contraseñas reales).

7. Repositorio GitHub

El repositorio debe estar **público** para que el docente pueda acceder sin contraseña ni invitación. Todos los integrantes deben tener commits propios. Los cambios importantes se integran mediante **pull requests** revisados.

Cada commit debe indicar su propósito: qué se hizo y qué pantalla o requerimiento afecta. La versión entregada se identifica con la etiqueta `v2.0-segunda-entrega`.

> No publicar contraseñas, credenciales ni datos personales reales en ningún archivo del repositorio. En `Web.config`, usar `Integrated Security=True` o reemplazar contraseñas por texto de ejemplo.

8. Entregables

Cada grupo sube dos archivos a Google Drive antes del **miércoles 4 de noviembre de 2026**:

N.°	Archivo	Contenido
1	`Segunda_Entrega_Proyecto_GrupoXX.zip`	Carpeta del proyecto Visual Studio sin `bin/`, `obj/` ni `packages/`. El proyecto debe compilar y ejecutarse al descomprimirlo.
2	`Segunda_Entrega_Presentacion_GrupoXX.pptx`	Presentación breve con: enlace al repositorio GitHub público, lista de usuarios y credenciales por rol, y guía de navegación del flujo principal.

Reemplazar `XX` con el número real del grupo en ambos nombres.

9. Grupos e integrantes

Grupo	Integrantes
Grupo 01	Liliana Elizabeth Averos Fonseca · Camila Mayte Perrazo Guerra
Grupo 02	Diego Alejandro Alcaciega Tigse · Dylan Fernando Cajas Rueda · Jose Maria Sandoval Espinosa
Grupo 03	Jhaldry Santiago Peñaherrera Rojas · Diego Xavier Pinto Segovia
Grupo 04	Santiago Mauricio Nogales Pañora · Jean Pierre Peñaranda Guevara
Grupo 05	Mateo Alexander Flores Hidalgo · Rashell Estefany Pinos Cordero
Grupo 06	Denilson Shair Celi Montaño · Raul Farid Hinojoza Rodriguez
Grupo 07	Jose Armando Meza Ramirez · Jhonny Saul Remache Gualotuña
Grupo 08	Carlos Andres Carrasco Novoa · Joselin Liseth Villegas Chicaiza